



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 5 – Gramática

1) Dadas as seguintes gramáticas:

$G_1=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow AB$ 2) $A \rightarrow aA$ 3) $A \rightarrow a$ 4) $B \rightarrow bbB$ 5) $B \rightarrow \lambda$ } $\}$	$G_2=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, L, C\}$ $T=\{l, n\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow LC$ 2) $L \rightarrow l$ 3) $C \rightarrow lC$ 4) $C \rightarrow nC$ 5) $C \rightarrow n$ 6) $C \rightarrow l$ 7) $C \rightarrow \lambda$ } $\}$	$G_3=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow AB$ 2) $A \rightarrow Aa$ 3) $A \rightarrow a$ 4) $B \rightarrow bBb$ 5) $B \rightarrow \lambda$ } $\}$
---	--	---

- Descreva a gramática G_2 em BNF;
- Descreva qual a linguagem gerada por G_1 ;
- Descreva qual a linguagem gerada por G_2 ;
- Descreva qual a linguagem gerada por G_3 ;
- Mostre a derivação de duas sentenças através da gramática G_2 ;

2) Assinale **V** quando julgar verdadeira, ou **F** quando julgar falsa cada uma das seguintes afirmações:

- () Sobre uma linguagem $L(G)$, gerada por uma gramática G , podemos dizer que $L(G) = \{\alpha \in T^* | S \xRightarrow{*} \alpha\}$
- () A geração direta acontece pela aplicação de uma regra do conjunto P , transformando uma forma sentencial em outra.
- () Qualquer cadeia que se possa gerar a partir do símbolo de partida de uma gramática é uma forma sentencial desta gramática.
- () Toda sentença de uma gramática pode ser gerada diretamente a partir do símbolo de partida.
- () Toda sentença é uma forma sentencial e toda forma sentencial é uma sentença.

3) Dada a seguinte gramática:

$$G = (V, T, P, S)$$

Onde:

$$V = \{S, B\}$$

$$T = \{a, b\}$$

$$P = \{ \begin{array}{l} 1) S \rightarrow aSa \\ 2) S \rightarrow aBa \\ 3) B \rightarrow bB \\ 4) B \rightarrow \lambda \end{array} \}$$

Qual é a linguagem $L(G)$ gerada pela gramática descrita acima?

Descreva uma sequência de regras (aplicando derivação mais à esquerda) que resultaria na produção da sentença aaaaaa.

Considerando a gramática descrita acima, assinale **V** ou **F**:

- () Pode-se afirmar que aaaa não é uma sentença.
- () Pode-se afirmar que aabaa é uma sentença.
- () Pode-se afirmar que aSA é uma forma sentencial.
- () Pode-se afirmar que abbbbBaa é uma forma sentencial.
- () Pode-se afirmar que aabbbbaa não é uma forma sentencial.

4) Dada a seguinte ER, encontre um autômato e uma gramática equivalentes a ela:

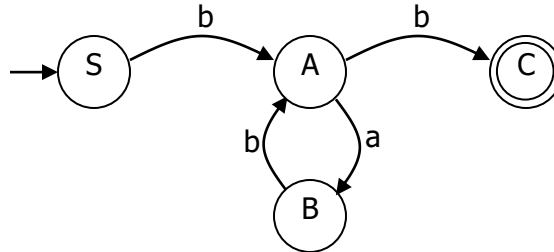
$$0^*1(0+1)^*$$

5) Descreva gramáticas para as seguintes linguagens:

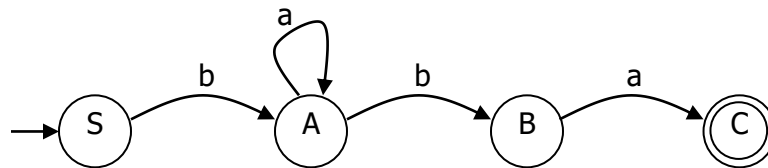
- a) Conjunto de palíndromos sobre $\{a, b\}$
- b) $\{a^n b^m a^n \mid n \geq 0 \wedge m \text{ é ímpar}\}$
- c) $\{a^n b^m c^{2n} \mid m, n \geq 0\}$
- d) $\{a^n b^m \mid m > n\}$
- e) $\{a^n b^m c^m d^n \mid m, n > 0\}$
- f) $\{a^n b^m c^n d^m \mid m, n > 0\}$

6) Dados os seguintes Autômatos Finitos, encontre Gramáticas Regulares equivalentes a eles:

a)



b)



7) Dadas as seguintes Gramáticas Regulares, encontre Autômatos Finitos equivalentes a elas e identifique as linguagens geradas pelas mesmas:

$G_1 = (V, T, P, S)$, onde: $V = \{S, A, B, C\}$ $T = \{a, b\}$ $P = \{$ 1) $S \rightarrow aA$ 2) $S \rightarrow bC$ 3) $S \rightarrow \lambda$ 4) $A \rightarrow aS$ 5) $A \rightarrow bB$ 6) $B \rightarrow bC$ 7) $B \rightarrow \lambda$ 8) $C \rightarrow bB$ $\}$	$G_2 = (V, T, P, S)$, onde: $V = \{S, A, B, C, D\}$ $T = \{a, b\}$ $P = \{$ 1) $S \rightarrow aA$ 2) $A \rightarrow bB$ 3) $B \rightarrow bB$ 4) $B \rightarrow aC$ 5) $C \rightarrow aD$ 6) $C \rightarrow \lambda$ 7) $D \rightarrow bC$ $\}$
--	--